

Clase 18 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una matriz de 2×2 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es invertible si y solo si $ad - bc \neq 0$.
- En el caso anterior,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- ¿Existirá algún criterio similar para matrices más grandes?

Ejemplo: Determine condiciones sobre las entradas de

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

para que A sea invertible. **Solución:** Para el caso 3×3 , observando la reducción por filas, se llega a la siguiente fórmula:

$$\Delta = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eh)$$

A es invertible si y solo si $\Delta \neq 0$.

Introducción a los determinantes

Definición: Submatriz A_{ij}

Para cualquier matriz cuadrada A , sea A_{ij} la submatriz formada al eliminar la i -ésima fila y la j -ésima columna de A .

Ejemplo: Dada la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine la submatriz A_{32} .

Introducción a los determinantes

Ahora se puede dar una definición recursiva de un determinante.

Definición: Cofactores en la primera fila

Para $n \geq 2$, el determinante de una matriz $A = [a_{ij}]$ de $n \times n$ es la suma de n términos de la forma $\pm a_{1j} \det A_{1j}$, con signos más y menos alternados, donde las entradas $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$ son de la primera fila de A .

En símbolos:

$$\begin{aligned}\det A &= a_{11} \det A_{11} - a_{12} \det A_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det A_{1n} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcule el determinante de:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Introducción a los determinantes

Otra notación común para el determinante de una matriz utiliza un par de rectas verticales en lugar de corchetes.

Definición: Cofactor

Dada $A = [a_{ij}]$, el **cofactor** (i, j) de A es el número C_{ij} definido por:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

Entonces:

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

Esta fórmula se conoce como **desarrollo por cofactores a lo largo de la primera fila** de A .

Introducción a los determinantes

Teorema

$\det A$ se puede calcular mediante un desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o columna.

- El desarrollo a lo largo de la i -ésima fila es:

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

- El desarrollo por cofactores a lo largo de la j -ésima columna es:

$$\det A = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

El factor $(-1)^{i+j}$ genera el siguiente patrón de signos:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

Ejemplo: Utilice un desarrollo por cofactores a lo largo de la tercera fila para calcular el $\det A$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Introducción a los determinantes

El teorema anterior es útil para calcular el determinante de una matriz que contiene muchos ceros. Si en una fila o columna hay una mayoría de ceros, no se necesita calcular los cofactores en estos términos.

Ejemplo: Calcule $\det A$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 8 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Introducción a los determinantes

La matriz en el ejemplo anterior era casi triangular.

Teorema

Si A es una matriz triangular, entonces $\det A$ es el producto de las entradas sobre la diagonal principal de A .

Introducción a los determinantes

Nota numérica

En la actualidad, una matriz de 25×25 se considera pequeña. Sin embargo, sería imposible calcular un determinante de 25×25 con un desarrollo por cofactores.

En general, un desarrollo por cofactores requiere alrededor de $n!$ multiplicaciones. Si una computadora efectúa un billón de multiplicaciones por segundo, tendría que trabajar unos 500,000 años para calcular un determinante de 25×25 utilizando este método.